

Fundamentos de Deep Learning

Capítulo 2. Redes Neurais Artificiais

Prof. André Luís Resende Monteiro



2.1. Histórico

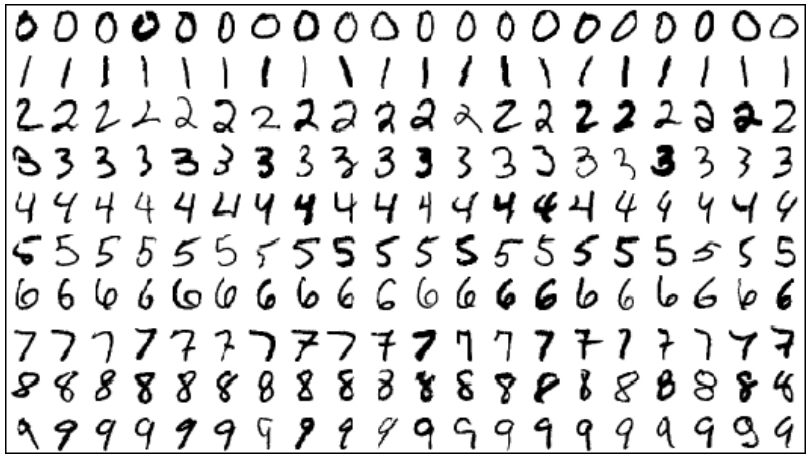
Nesta aula

- ❑ Histórico das redes neurais artificiais.
- ❑ Estrutura das redes neurais artificiais.

Rede Neural Artificial (histórico)

- Rede Neural Artificial (RNA) → Precurssora do Deep Learning.
- Primeira referência: 1943!

Rede Neural Artificial (histórico)



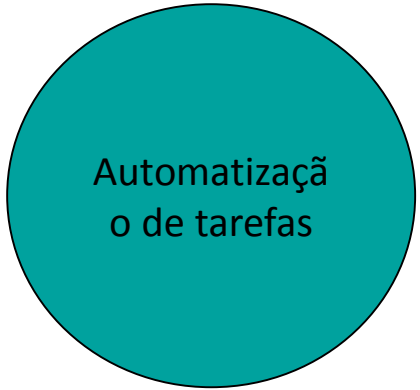
- 49 x 57 = ?

Rede Neural Artificial (histórico)

- O cérebro humano é muito eficiente para **tarefas específicas**.
- Criação de uma estrutura computacional que simulasse o cérebro humano.

Rede Neural Artificial (histórico)





Rede Neural Artificial (histórico)

- **Objetivo**: ser um modelo computacional que imita a forma com que o cérebro humano trabalha.

Rede Neural Artificial (histórico)

- 1943 - Primeira referência à ideia de RNA.
- ...
- 1975 - Primeira RNA mais complexa foi proposta.

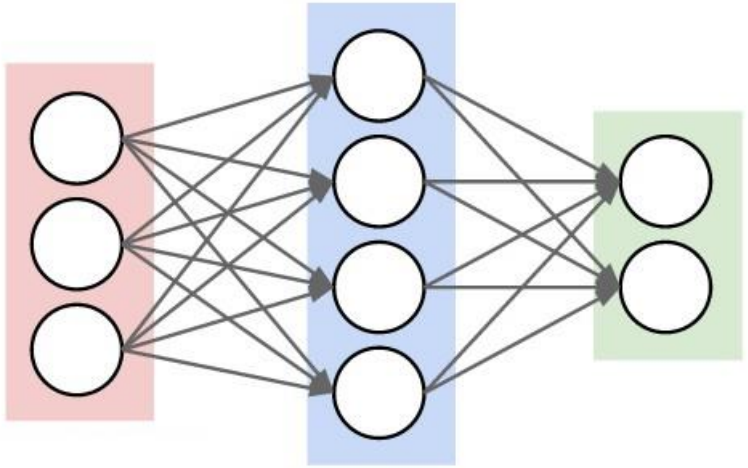
Rede Neural Artificial (Histórico)

- Dificultadores:
  - Tempo grande de processamento (meses ou anos!).
  - Necessidade de um grande número de amostras.

Rede Neural Artificial (Histórico)

- A partir de 2009: volta da popularização das RNAs.
  - Popularização das GPUs.
  - Popularização de grandes bases de dados.
- **Popularização do Deep Learning!**

RNAs (estrutura)



Conclusão

- ☑ O cérebro humano é eficiente para desempenhar determinadas tarefas.
- ☑ RNAs têm como objetivo simular o funcionamento do cérebro humano.
- ☑ Popularização das RNAs: GPUs e grandes bases de dados.
- ☑ Em uma RNA existem neurônios, camadas e sinapses.

Próxima aula

- Neurônio artificial.

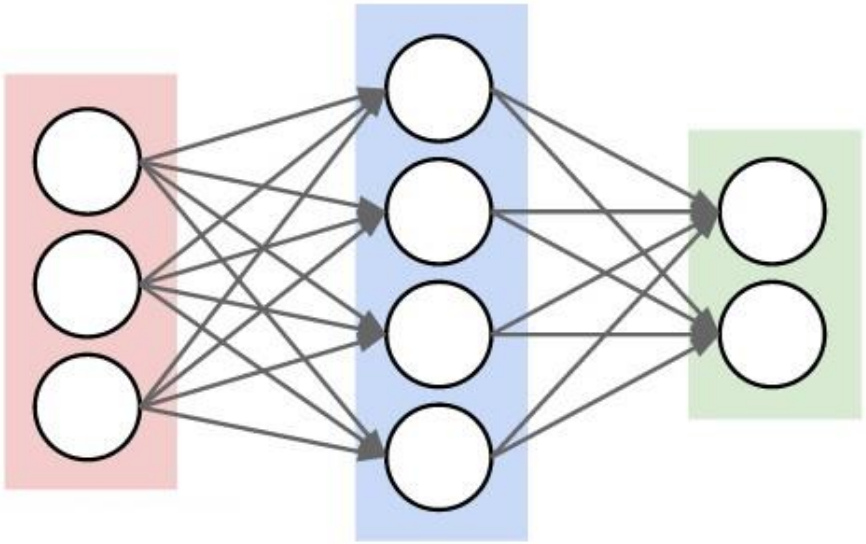


2.2. Neurônio artificial

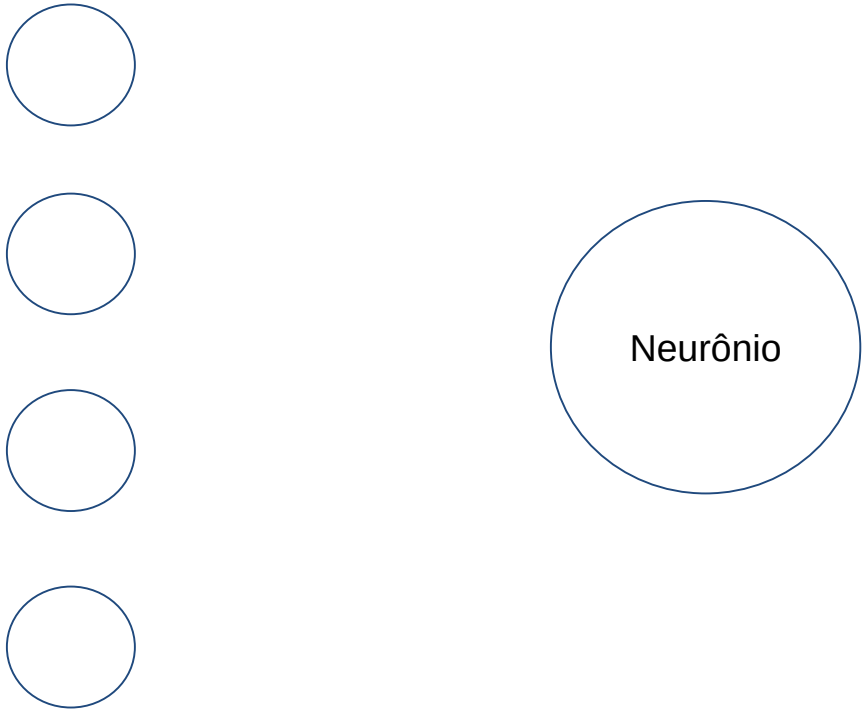
Nesta aula

- Neurônio artificial.

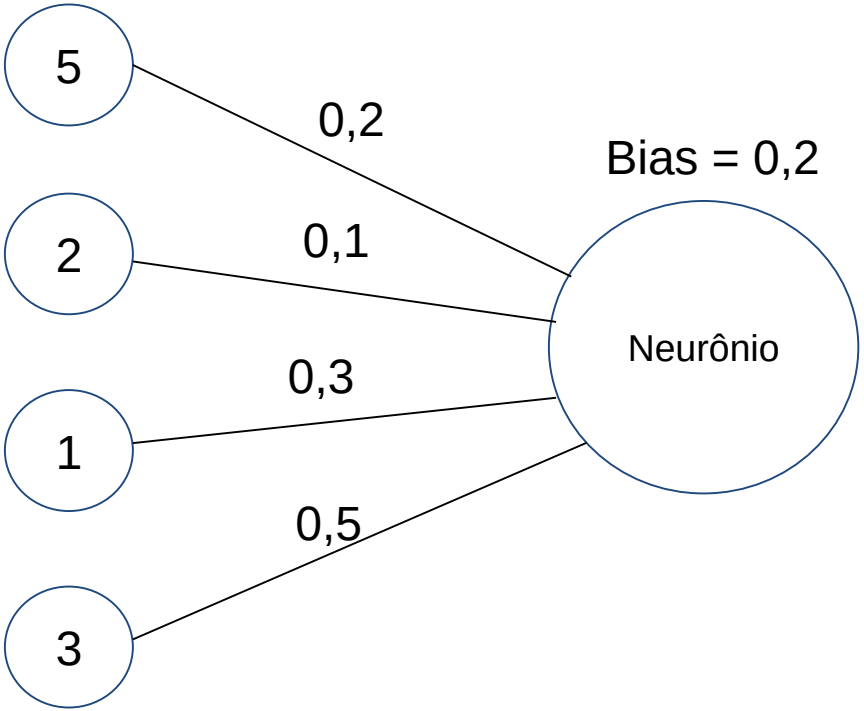
Neurônio artificial



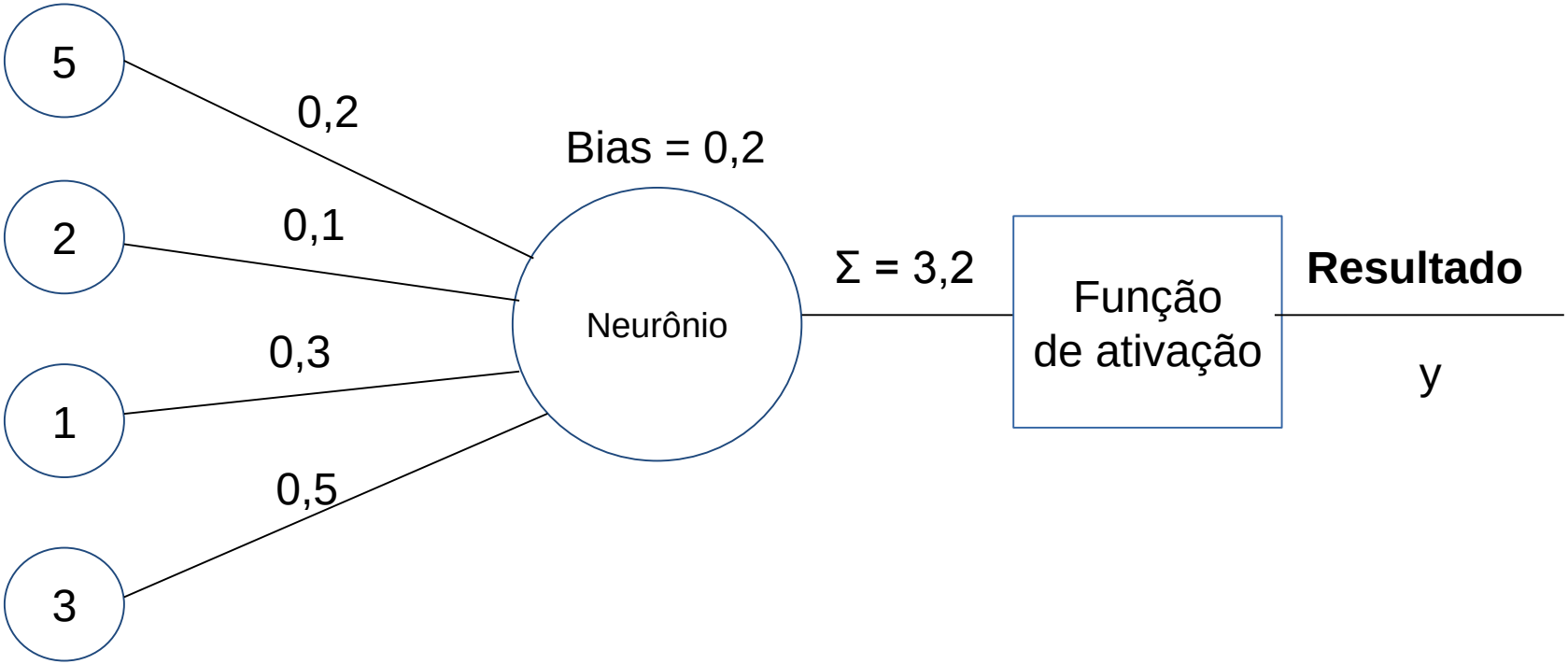
Neurônio artificial



Neurônio artificial

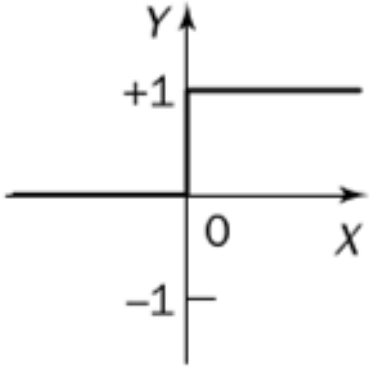


Neurônio artificial



Funções de ativação

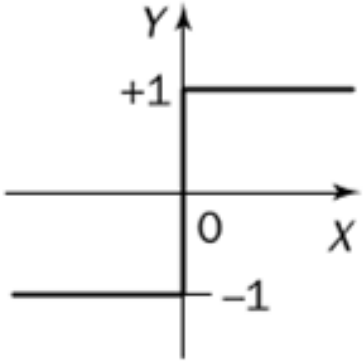
- Função degrau:



- Tem apenas duas saídas, usado para problemas **binários.**
- Neurônio **MCP**: proposto em 1943 e usa a função degrau.

Funções de ativação

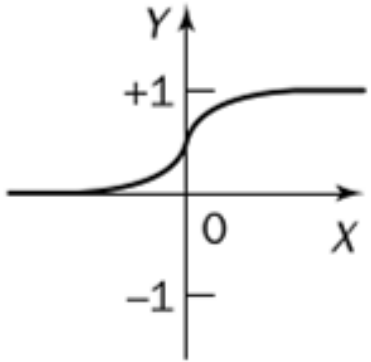
- Função sinal:



- Tem apenas duas saídas, usado para problemas **binários.**

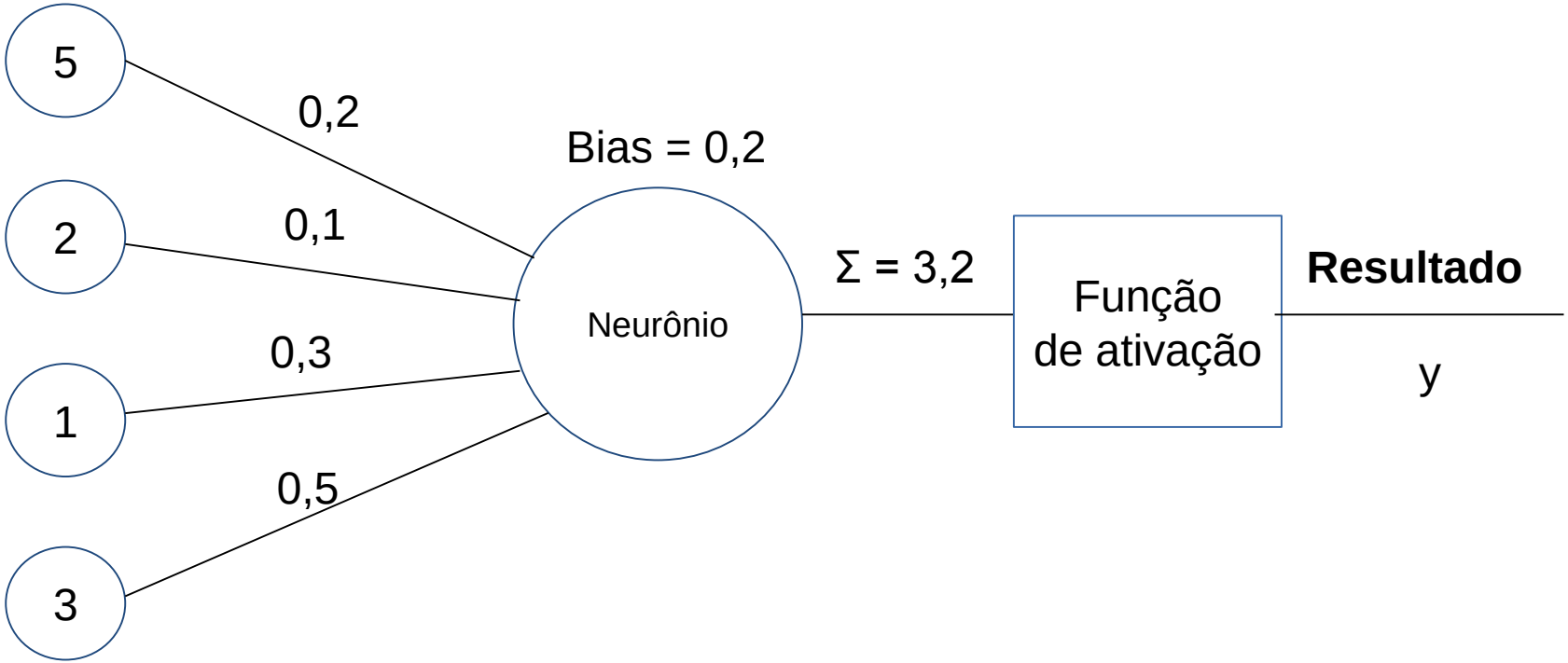
Funções de ativação

- Função sigmoid:



- Tem mais de duas saídas.
- Utilizada para mapear cenários mais complexos.

Neurônio artificial



Conclusão

- ☑ Os neurônios artificiais recebem sinais dos neurônios anteriores, cada um associado com um peso.
- ☑ Esses valores são então somados.
- ☑ O resultado final do neurônio é calculado quando o somatório passa por uma função de ativação.
- ☑ Funções de ativação sinal e degrau possuem apenas duas saídas.
- ☑ Neurônios MCP utilizam a função de ativação degrau.
- ☑ A função de ativação sigmoid possui mais de duas saídas e é utilizada para mapear cenários mais complexos.

Próxima aula

- Funcionamento de um neurônio artificial.

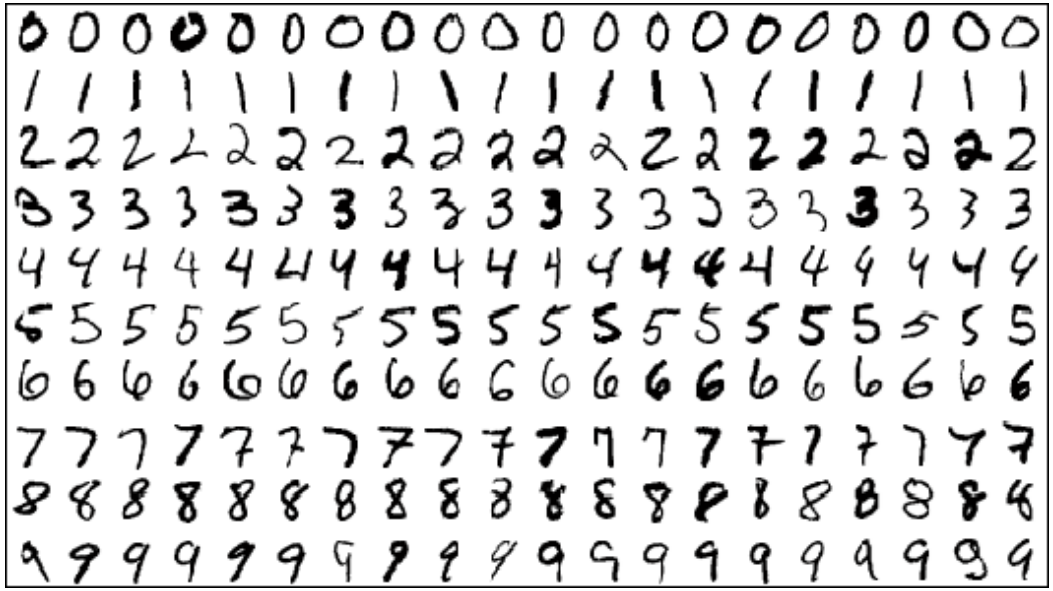


2.3. Funcionamento básico

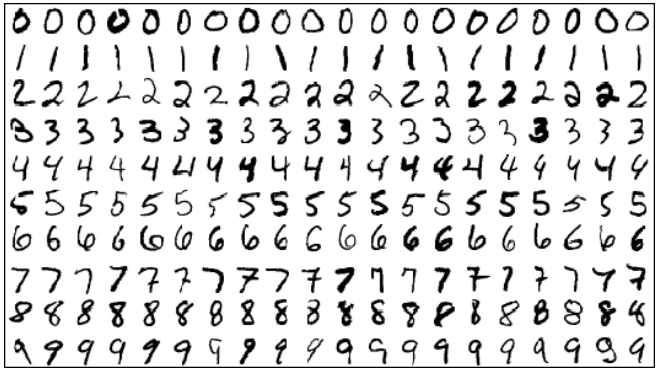
Nesta aula

- Funcionamento básico de uma RNA.

Funcionamento básico de uma RNA

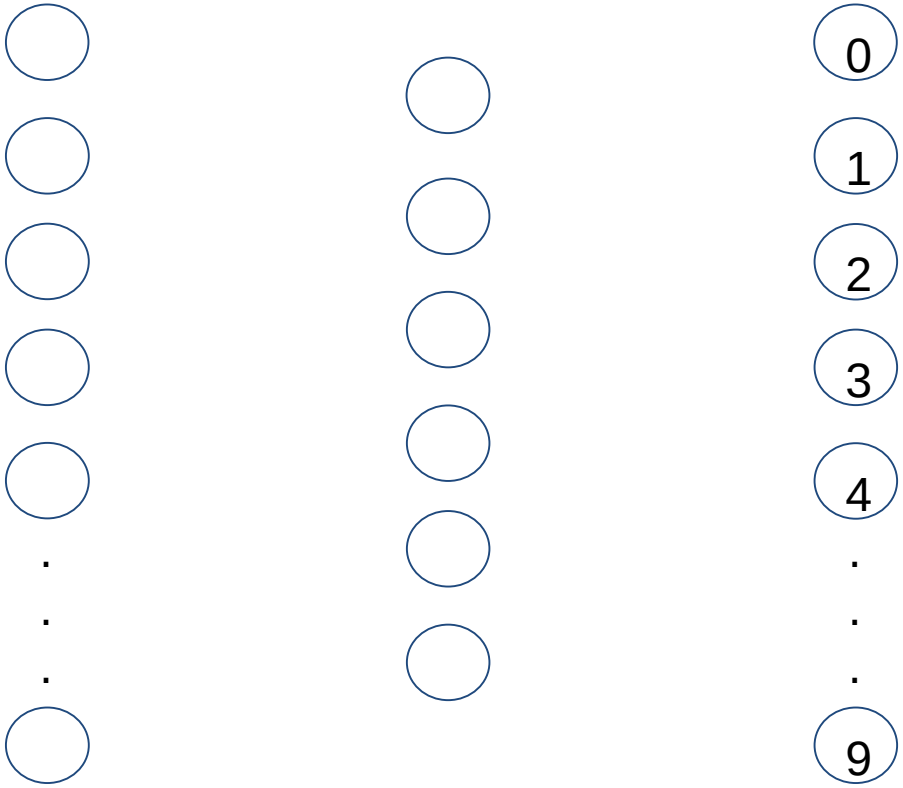


Funcionamento básico de uma RNA

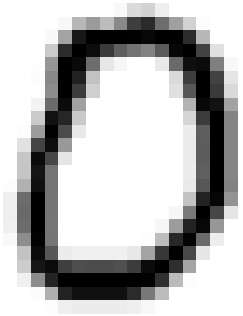


- 28 x 28 = 754 pixels.
- 754 neurônios na camada de entrada.

Funcionamento básico de uma RNA



Funcionamento básico de uma RNA



0

1

2

3

4

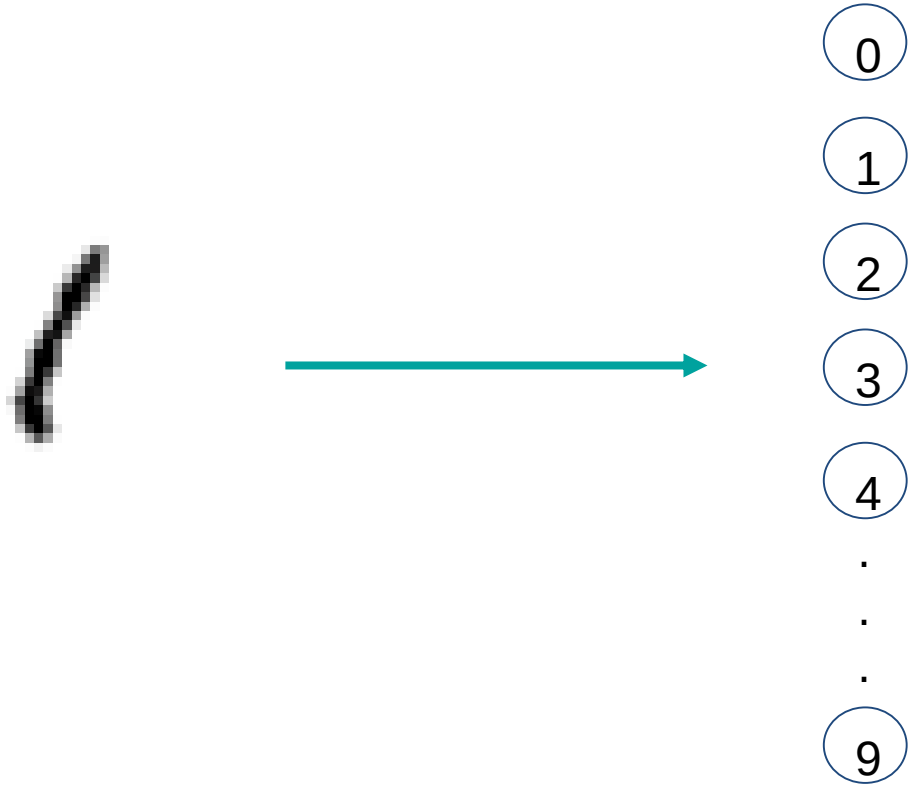
.

.

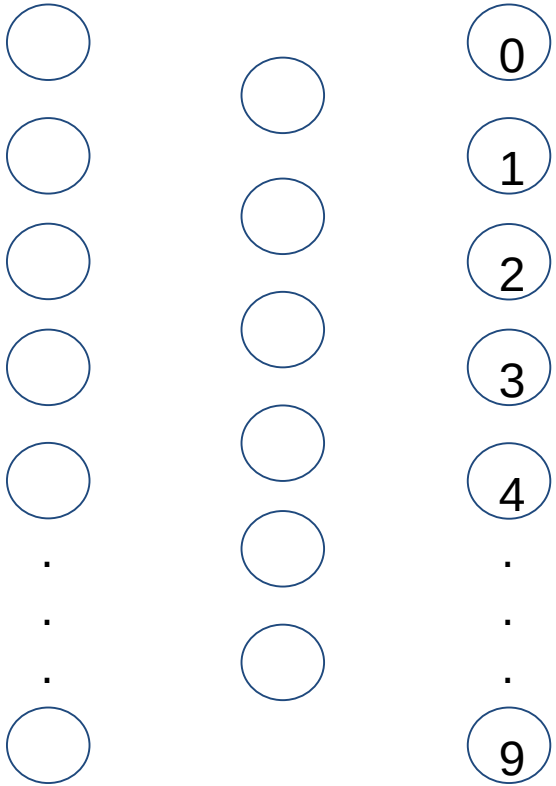
.

9

Funcionamento básico de uma RNA



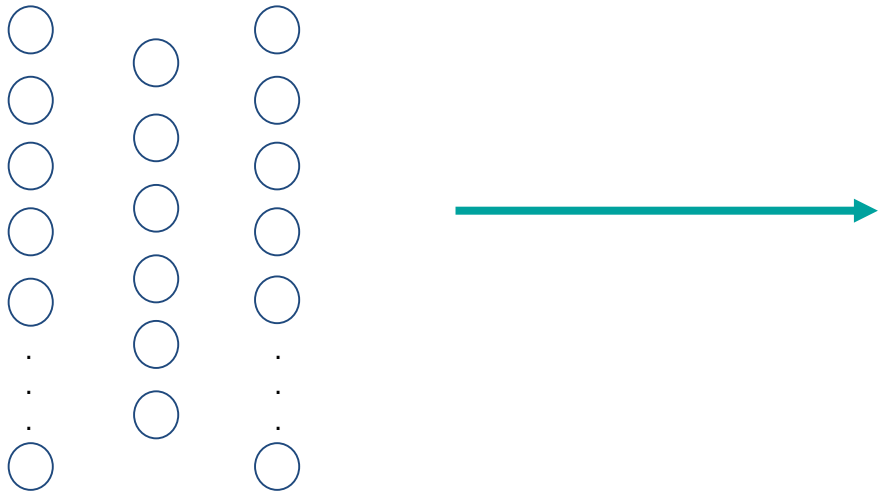
Funcionamento básico de uma RNA



- **Rede totalmente conectada** → Todos os neurônios de uma camada se ligam a todos os neurônios da próxima camada.
- **Redes feedforward** → A informação sempre percorre uma direção, não há ciclos.

Funcionamento básico de uma RNA

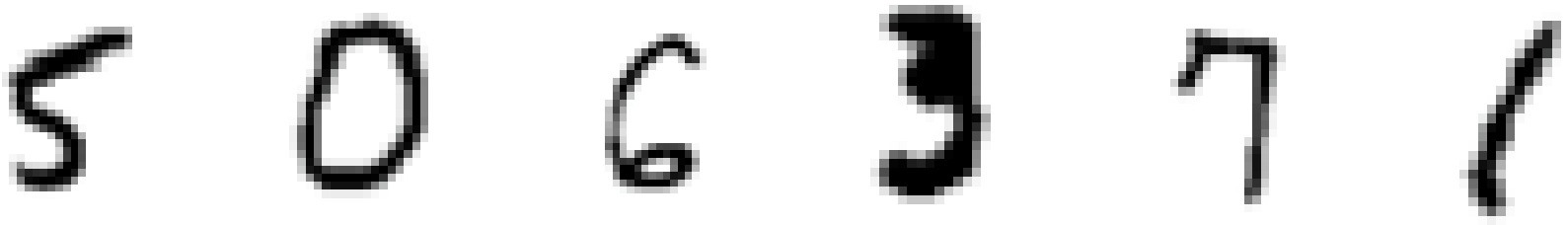
- Quais valores de pesos e de bias devem ser utilizados para uma rede?



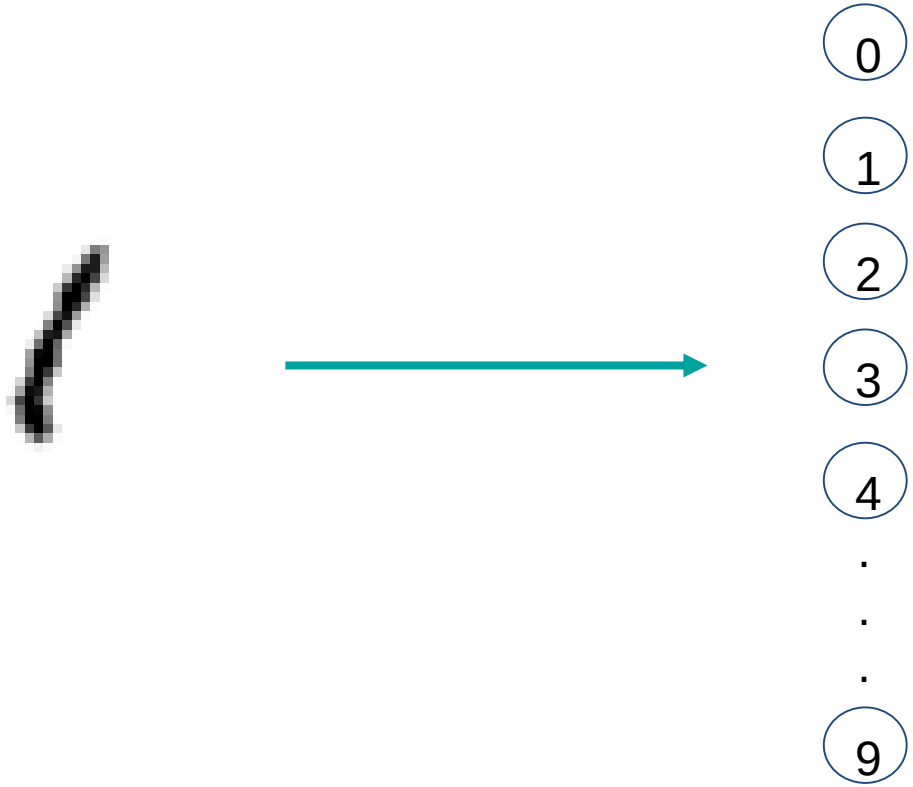
- 770 neurônios.
- 16 bias.
- 4584 pesos.
- **4600 parâmetros.**

Funcionamento básico de uma RNA

Conjunto de treinamento



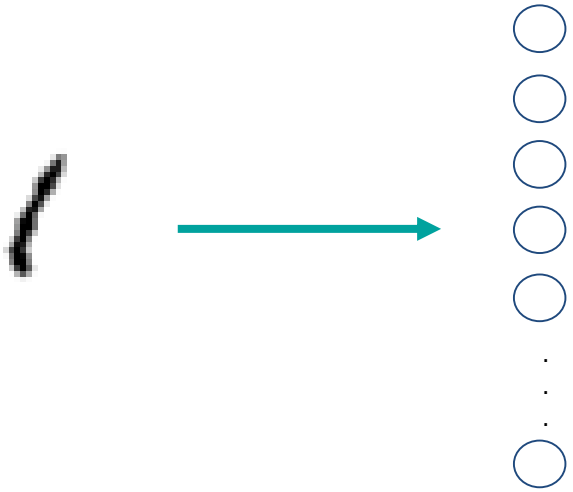
Funcionamento básico de uma RNA



Funcionamento básico de uma RNA

- **Treinamento da rede** → Processo que visa definir os parâmetros da rede através das amostras do conjunto de treinamento.
- **Época** → Cada vez que **todas** as amostras do conjunto de treinamento passam pela rede.

Funcionamento básico de uma RNA

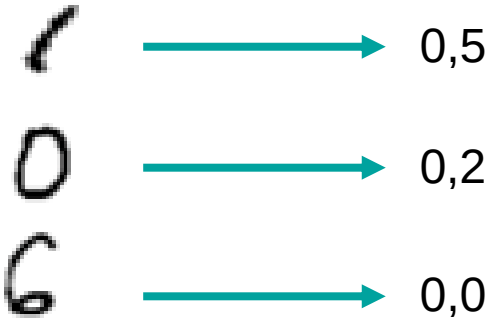


- **Função de perda** → Função que calcula a diferença entre o resultado esperado e o resultado obtido.
- **Função de custo** → Função que indica a diferença total em relação a **todas** às amostras do conjunto de treinamento.

Função de custo

- Erro quadrático médio.

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \tilde{y}_i)^2$$



Funcionamento básico de uma RNA

- Com qual velocidade a rede deve realizar o seu aprendizado?



Funcionamento básico de uma RNA

- **Taxa de aprendizado** → Diz respeito à velocidade com que a rede realiza o seu aprendizado.
  - Taxa alta → A rede pode acertar alguns dígitos, errar outros, mas nunca acertar todos.
  - Taxa baixa → A rede pode demorar meses ou anos para terminar seu aprendizado.

Conclusão

- ☑ Em uma rede totalmente conectada, todos os neurônios de uma camada possuem ligação com todos os neurônios da camada anterior.
- ☑ Em uma rede do tipo feedforward não há ciclos, e a informação sempre se origina nos neurônios da camada de entrada em direção à camada de saída.
- ☑ Para se definir os parâmetros de uma RNA, utiliza-se um conjunto de treinamento.
- ☑ Cada vez que todas as amostras passam pela rede ating-se uma época.
- ☑ As funções de perda e custo controlam a eficácia da rede.
- ☑ A taxa de aprendizado define a velocidade com que a rede ajusta seus parâmetros.

Próxima aula

- O modelo Perceptron de RNA.